Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 2 – *Raporlama ve Yazıcı – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

1. HTML şablonu ile zengin metin belgesi üretmek için _____ sınıfı kullanılır ve setHtml ile içerik yüklenir.
2. Yazıcı ve PDF desteği, `QtWidgets` değil _____ modülünde bulunur. CMake'de `find_package(Qt COMPONENTS ...` _____`)` eklenmelidir.
3. PDF çıktısı almak için QPrinter nesnesinin setOutputFormat metoduna _____ verilir; yolunu belirtmek için ise setOutputFileName kullanılır.
4. Kullanıcıya yazıcı seçtirmek için _____ iletişim kutusu açılır; yazdırmadan önce önizleme göstermek için _____ kullanılır.
5. QPrinter yapıcısına `QPrinter::` _____ verildiğinde yazıcının kendi yüksek çözünürlüğü (tipik 600–1200 DPI) kullanılır ve PDF'te keskin metin üretilir.

Bölüm 2: Eşleştirme

(5 dakika – 10 puan)

#	Kavram	#	Açıklama
1	`QTextDocument`	a	Yazıcıya veya PDF'e çizim yapmayı sağlayan QPaintDevice
2	`QPrinter`	b	HTML alt kümesi destekleyen zengin metin belgesi sınıfı
3	`QPrintPreviewDialog`	c	Zengin metin içinde programatik olarak gezinip tablo/metin ekleyen araç
4	`QTextCursor`	d	Belgeyi yazdırmadan önce ön izleme ile görmeyi sağlayan diyalog
5	`setOutputFormat`	e	QPrinter'ı PDF moduna alan metod

Cevaplar: 1→_____ 2→_____ 3→_____ 4→_____ 5→_____

Bölüm 3: Doğru/Yanlış

(5 dakika – 10 puan)

1. QTextDocument, tam HTML5 desteği sunar; JavaScript ve flexbox çalışır. D / Y
2. QPrinter ile oluşturulan belge, aynı print çağrısıyla hem yazıcıya hem de PDF'e gönderilebilir. D / Y
3. QPrintSupport modülü `QtWidgets`'ın içindedir; ayrıca linklenmesi gerekmez. D / Y
4. Toplu rapor üretirken her öğrenci için belgeyi baştan kurmak yerine aynı QTextDocument'i temizleyip yeniden doldurmak daha sağlamdır (belgeyi üreten fonksiyon saf kalır). D / Y
5. TranskriptUretici sınıfının sorumluluğu yalnızca veriyi HTML'e çevirmek olmalıdır; yazdırma veya dosya yazma işi onun işi değildir. D / Y

Bölüm 4: Kısa Cevap

(10 dakika – 15 puan)

1. "Tek belge, birden fazla hedef" prensibini QTextDocument + QPrinter mimarisi bağlamında açıklayın. Bu ayrım neden değerlidir? (5 puan)

2. QPrinter::HighResolution modunu kullanırken QPainter ile elle çizim yaptığınızda hangi tuzağa dikkat etmelisiniz? logicalDpiX neden önemlidir? (5 puan)

3. HTML şablon yaklaşımı ile QTextCursor API'si arasındaki farkı bir cümle ile özetleyin ve her birinin tipik kullanım durumunu yazın. (5 puan)

Bölüm 5: Kod Okuma – Hata Bulma

(10 dakika – 15 puan)

Aşağıdaki PDF dışa aktarım fonksiyonunda **üç hata/eksiklik** var. Tespit edip düzeltilmiş hallerini yazın.

```
void MainWindow::pdfOlarakKaydet() {
    const Ogrenci* ogr = secilenOgrenci();
    if (!ogr) return;

    QTextDocument belge;
    belgeOlustur(&belge, *ogr);

    QPrinter yazici;                                  // (1)
    yazici.setOutputFileName("transkript.pdf");       // (2)
    // setOutputFormat cagrisi yok                    // (3)

    belge.print(&yazici);
}
```

Hatalar ve düzeltmeleri:

Bölüm 6: Kod Yazma

(10 dakika – 20 puan)

1. QPrinter nesnesini: A4 sayfa, 20 mm kenar boşlukları (tüm kenarlar), dikey yönlendirme ve yüksek çözünürlük ile kuran kod parçasını yazın. (8 puan)

2. Bir Ogrenci nesnesinden (ad, numara, `QList<DersKaydi>` dersler) HTML tablosu üreten kısa bir `QString belgeHtml(const Ogrenci& o)` fonksiyonunun iskeletini yazın. Tabloda `<tr><td>` etiketleri olmalı. (12 puan)